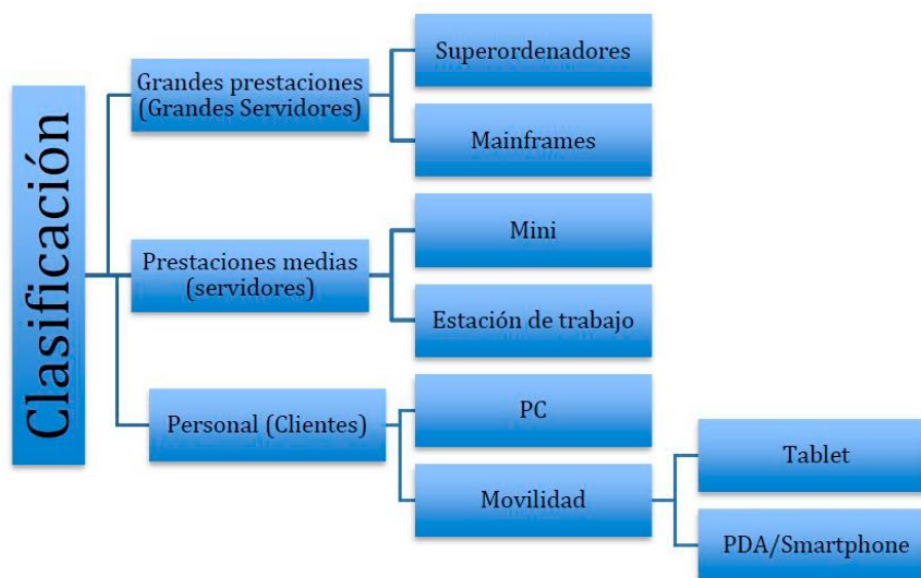


TEMA 57. TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MULTIUSUARIO. SISTEMAS GRANDES, MEDIOS Y PEQUEÑOS. SERVIDORES DE DATOS Y APLICACIONES. VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES

Actualizado a 29/04/2019

1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN MULTIUSUARIOS

- La clasificación de los SI multiusuario se puede resumir de la siguiente manera:



Grandes prestaciones	
Mainframes	- o Nacen en los 60's. Utilización en aplicaciones críticas, normalmente procesos de batch. - o Soportan una elevada carga de trabajo - o Soportan un elevado número de usuarios - o Manejo de BD muy grandes - o Exigencia de regímenes transaccionales muy altos - o Estructuras centralizadas, por funciones o seguridad - o Fiabilidad, disponibilidad, integridad, tolerancia a fallos. Su diseño está orientado a estar funcionando muchos años sin interrupción.
Superordenadores	- o Gran potencia de procesamiento, en base a arquitecturas paralelas de procesadores que permite la ejecución simultánea de instrucciones (HPC-High Performance Computing) - o Aparecen en los 70. Muy alto coste, gestionados por personal muy especializado. - o Ejemplo en España: Marenostrum (Barcelona), para investigación del genoma humano. Más potente de Europa

Sistemas medianos	
Miniordenador	Ordenador de nivel medio diseñado para realizar cálculos complejos y gestionar eficientemente una gran cantidad de entradas y salidas de usuarios conectados a través de un terminal. Están a medio camino entre el Mainframe y el microordenador. Eran bastante comunes en las empresas, en los

	departamentos de finanzas, personal y contabilidad. Actualmente, el término miniordenador se sustituye con frecuencia por el de servidor, como elemento central de una red de medianas dimensiones a la que se conectan ordenadores personales, hasta varios centenares de usuarios. Aprovechando las cada vez más potentes prestaciones de las plataformas pequeñas y medias, se propone la migración de las tradicionales aplicaciones de mainframe a dichas plataformas (downsizing), utilizando como plataforma lógica los sistemas abiertos
Estaciones de trabajo	Las estaciones de trabajo son ordenadores que tienen unas prestaciones especiales (altas capacidades de rendimiento y fiabilidad) y se dedican a un fin específico, como puede ser el diseño asistido por ordenador.

Sistemas pequeños	
Microordenadores	Ordenador de sobremesa o portátil, que utiliza un microprocesador como su unidad central de procesamiento o CPU. Los microordenadores más comunes son los ordenadores personales o PC
Otros	Tablet, Smartphone

2. SERVIDORES DE DATOS Y APLICACIONES

Partiendo del papel que asumen los servidores dentro de una red de comunicaciones podemos clasificar entre:

- **Servidores dedicados:** Dedicar toda su potencia a atender peticiones de clientes
- **Servidores no dedicados:** Adicionalmente a las peticiones de clientes, procesan solicitudes de usuarios locales y sirven por tanto como estaciones de trabajo

Pasamos a resumir a continuación los tipos de servidores más comunes atendiendo a su funcionalidad:

Servidor web	Realiza funciones de capa de presentación, algunos ejemplo: Apache, IIS, Iplanet, Ngingx
Servidor de aplicaciones	Ejecuta la lógica de negocio de una aplicación C/S multicapa, genera el contenido dinámico. - Comerciales: IBM Websphere, Oracle Application Server, JRun de Adobe, BEA Weblogic - Libres: JOnAS, Jboss con Apache Tomcat como contenedor de servlets, Zope (escrito en python)
Servidores de datos	Incluyen el SGBD. Almacenan y gestionan el acceso a los registros de datos de los dispositivos de almacenamiento permanente. - Libres: PostgreSQL, MySQL. - Comerciales: Oracle 11g, Microsoft SQL Server 2012, IBM DB2, dBase

Servidores de correo	Permite a la aplicación cliente de correo (cliente pesado o webmail) conectarse a los buzones de correo residentes en dispositivos de almacenamiento permanente. Pueden ser servidores de back-end o de front-end. o Ej: Sendmail, Microsoft Exchange (o OWA), IBM Lotus Domino.
Servidores multimedia	Se encarga de distribuir contenido multimedia a dispositivos clientes. Ejemplos: Wowza, Red5, Cisco Tandberg.
Servidores de noticias	Actúan como fuente de distribución y entrega para los millares de grupos de noticias públicos actualmente accesibles a través de la red de noticias USENET. Ejemplos: Diablo, Hamster
Servidores de colaboración	Provee a los usuarios las herramientas para colaborar entre si de forma inteligente gracias al acceso a la información compartida desde cualquier lugar y en cualquier momento. Ejemplos: Exchange, Lotus Domino,
Servidores proxy	Hacen de intermediación entre un cliente y un servidor externo. Ejemplo: Squid, Wingate, Microsoft ISAS
Otros servidores	Servidor FTP, servidor de Autoridad de Certificación, servidor de impresión, servidor de telefonía VoIP

3. VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES

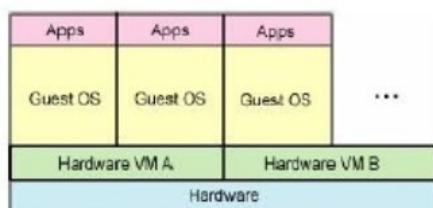
La reducción de costos operativos se ha convertido en una obligación de la empresa debido al auge de los servicios en la nube que ofrecen soluciones para este tipo de necesidades. Una manera de ahorrar recursos sin necesidad de externalizar los centros de datos es mediante la virtualización de los servidores, consiguiendo ventajas tales como ahorro energético, en hardware y personal.

Algunos motivos internos para inclinar la balanza hacia la virtualización han sido:

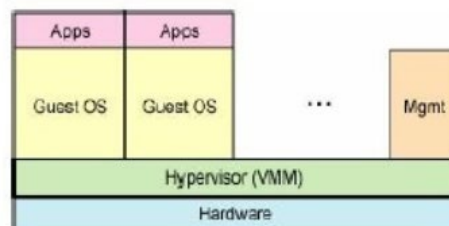
- Consolidación de servidores hardware
- Continuidad del negocio
- Pruebas y desarrollo
- Delegaciones remotas

Los Tipos de virtualización son:

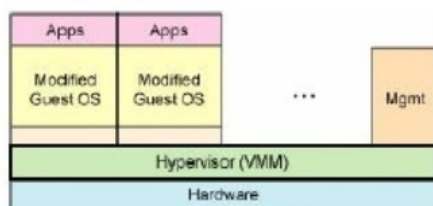
- **Emulación:** Se emula un tipo de arquitectura en otra (Bochs, DosBox)
- **Nativa o Total:** La máquina virtual emula una cantidad suficiente de hardware como para que muchas instancias de SO no modificado funcionen concurrentemente (VMWare, Virtual Pc, VirtualBox, Qemu...)
- **Para-virtualización:** La máquina virtual no necesariamente emula el hardware sino que ofrece una serie de APIs a un SO convenientemente modificado para utilizarlas (Xen,xVM,UML...)
- **Virtualización a nivel de SO:** Los SO huéspedes comparten el mismo kernel que el SO host, creándose diferentes instancias del mismo SO independientes entre si (Linux V Server, OpenVZ...)
- **Virtualización de aplicaciones:** Las aplicaciones poseen su propio entorno virtualizado con todo lo necesario para ejecutarse sobre un servidor o sobre un cliente (librerías, sistema de archivos...)



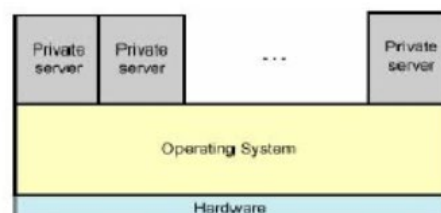
Emulación



Virtualización total



Paravirtualización



Virtualización
Sistema Operativo

Fuente: <https://es.slideshare.net/pakus/virtualizacion-3246213>